

I metalli: il cuore dell'industria

I metalli: da dove vengono e perché dominano l'industria moderna.



Onnipresenti per necessità

I metalli: da dove vengono e perché dominano l'industria moderna.

Rame — Fili invisibili che trasportano l'elettricità.

Acciaio — Lo scheletro che regge l'intero edificio.

Acciaio inossidabile — Non arrugginisce mai.

Capire queste proprietà significa **capire** come è costruito il mondo fisico.

La fatica dell'estrazione

Da dove viene un metallo:
il viaggio dalla roccia all'oggetto.

Minerali — Rocce che
contengono alte
percentuali di metallo.

Ematite (Fe_2O_3) —
Il minerale di ferro
più importante.

Resa —
Da 1 tonnellata di
ematite si ricavano
solo 700 kg di ferro.

L'estrazione modifica il paesaggio:
per questo il riciclo è vitale.

Il segreto è nel mix

Il ferro e le sue trasformazioni:
ghisa, ferro e acciaio.

Ferro puro — Morbido,
arrugginisce subito,
inutile da solo.

Ghisa — Lega con 2-4,5%
di carbonio. Molto dura, ma
si spezza di colpo (fragile).

Lega d'acciaio — Ferro
+ carbonio controllato.
Meno carbonio della ghisa, ma
immensamente più resistente.

Cambiando una piccola percentuale di carbonio,
cambia completamente il materiale.

Il peso piuma ad alto costo

L'alluminio: leggero,
abbondante, costoso
da produrre.

Costo energetico —
13–15 kWh per produrre
1 kg primario dalla roccia.



Densità — $2,7 \text{ g/cm}^3$:
pesa esattamente un
terzo dell'acciaio.

Il potere del riciclo —
Fonderla di nuovo
richiede solo il 5%
dell'energia originale.

Riciclare una lattina salva l'energia
che servirebbe per produrla da zero.

Il maestro invisibile dell'energia

Il rame: il conduttore che muove il mondo.

Età del Rame — È stato il primo metallo lavorato dall'essere umano.

Duttilità — Può essere tirato in fili sottilissimi senza spezzarsi.

Duttilità — Può essere tirato in fili sottilissimi senza spezzarsi.

Conducibilità elettrica — 58 MS/m, batte tutti i metalli (tranne il costosissimo argento)

Un solo grammo di rame duttile può diventare 2 chilometri di filo.

La ricetta dei super-materiali

Le leghe: materiali su misura per sfide impossibili.

Leghe — Atomi di elementi diversi inseriti nel reticolo cristallino.

Leghe dell'alluminio —
L'alluminio puro è troppo morbido,
mescolato diventa fortissimo.

Alluminio-rame (serie 2000)
— Resistenza meccanica estrema,
progettata per l'aeronautica.

Alluminio-rame (serie 2000) —
Resistenza meccanica estrema,
progettata per l'aeronautica.

Un singolo metallo ha limiti; mescolati,
superano ogni barriera strutturale.

I tuoi strumenti di progettazione

SINTESI: Le regole per scegliere il materiale giusto.

Minerali & Estrazione

I metalli nascono nella roccia. L'estrazione costa fatica ed energia immensa.

Proprietà a confronto

L'acciaio domina per resistenza. L'alluminio vince sul peso. Il rame guida l'energia.

Leghe & Riciclo

Mescolare i metalli crea materiali su misura. Riciclarli salva il nostro pianeta.

SFIDA: Quale metallo o lega sceglieresti per costruire il telaio di uno zaino che devi portare sulle spalle tutto l'anno? Perché?